温州大學
WENZHOU UNIVERSITY

毕业设计（论文）

文 献 综 述

题　　目：基于大语言模型的智能会议纪要生成系统的设计与实现

学　　院：计算机与人工智能学院　专　　业：网络工程

班　　级：22 网工 2 班　学　　号：22211835209

姓　　名：刘 王 弈　指导教师：厉旭杰

关于大语言模型的智能会议纪要生成系统的文献综述

1 研究背景、研究意义

1.1 研究背景

随着全球数字化转型的加速和混合办公模式的常态化，会议已成为现代企业、科研机构及政府职能部门进行信息交换、协同决策和知识沉淀的核心场景。据行业数据统计，大型企业职员平均每周参加会议的时间占其工作总时长的 30% 以上。会议过程中产生的海量语音数据蕴含着极高的商业价值与管理信息，然而，这些数据往往具有高度的非结构化特征，传统的依赖人工听录与整理的会议记录方式已难以满足现代办公的高效率需求。

在传统的会议场景中，人工整理纪要面临着多重挑战：首先是效率瓶颈，一名专业的速记员通常需要花费数倍于会议时长的时间进行校对与归纳；其次是信息丢失风险，人工记录极易受主观因素影响，导致关键决策点或任务分配的遗漏。尽管自动语音识别（ASR）技术在过去十年取得了长足进步，能够实现较高准确率的“语音转文字”，但 ASR 输出的往往是冗长、含糊且缺乏逻辑结构的“口语化长文本”，直接阅读此类文本依然存在极大的认知负荷。早期研究已针对智能语音会议纪要系统的设计与实现进行了探索[1]，并对会议纪要智能生成的关键技术开展了深入研究[2]。

近年来，以 Transformer 架构为基础的大语言模型（Large Language Models, LLMs）的崛起，为解决上述痛点提供了全新的技术范式。LLMs 不仅具备极强的语义理解能力，更展现出了卓越的摘要提取、逻辑重组及上下文推理能力。在此背景下，研究并实现一套基于大语言模型的智能会议纪要生成系统，将 ASR 识别结果转化为结构化、精炼且具备行动导向的会议纪要，已成为当前计算机视觉、自然语言处理以及办公自动化领域的研究热点。

1.2 研究意义

本课题的研究具有深远的理论意义与显著的工程应用价值：

- **提升组织协作效率**：通过自动化生成会议纪要，可以将人力从繁琐的重复性听录工作中解放出来，缩短信息从会议现场到执行层面的传递周期。
- **促进知识数字化管理**：将非结构化的语音对话转化为结构化的知识库，便于后续的检索、追溯与大数据分析，助力企业实现“会议即知识”的数字化愿景。
- **推动自然语言处理技术的工程落地**：本研究涉及多模态融合、提示工程（Prompt Engineering）以及大模型的微调与评估，通过解决会议场景下特有的长文本处理、说

话人识别及领域专业词汇优化等问题，为 LLM 的垂直领域应用提供实践案例[3-4]。

- **改善决策质量**：智能纪要系统能够客观提取待办事项（To-do Lists）和决策结论，减少人为偏见，确保会议成果的准确执行。

2 国内外研究现状和分析

2.1 国外研究现状

国外在会议自动化处理领域起步较早，研究重心经历了从早期的规则提取到深度学习摘要，再到目前生成式大模型驱动的三个阶段。

在基础架构层面，国外研究机构在 ASR 技术上占据领先地位。Google 推出的 Speech-to-Text 系统和 Microsoft Azure 的语音服务为后续的纪要生成提供了高质量的文本输入。尤其是 OpenAI 发布了 Whisper 模型，通过在 68 万小时多语言标注数据上的弱监督学习，极大地提升了噪声环境下的识别准确度，相关研究进一步扩展了 Whisper 在复杂环境（如机载）下的应用[5]以及结合手工艺音频特征的语音情感识别[6]。

在文本摘要与纪要生成方面，国外的研究更多关注端到端的生成策略。早期的研究集中在抽取式摘要（Extractive Summary），即从原文中提取关键句子。随着 GPT 系列模型的演进，研究者开始转向生成式摘要（Abstractive Summary）。例如，Almeida 等人[7]研究了利用 GPT-4 结合 ffmpeg[8] 和 Microsoft Azure 工具，辅助生成安全共享和事故描述的文本到视频工具，展示了大模型在特定垂直行业（如矿业）中处理复杂文本信息的潜力。此外，部分研究探讨了小模型辅助大模型以降低成本并提升性能的策略[9]，以及多模态大语言模型在图案生成等创造性任务中的应用[10]，这些技术思路可迁移至会议纪要的多模态增强场景。国外学者还提出了一系列针对会议记录的特殊指标，除了传统的 ROUGE 分数外，更加强调事实一致性（Factual Consistency）和对话逻辑的严密性[11-12]。

此外，国外的协作办公平台（如 Zoom、Microsoft Teams）已集成初步的 AI 总结功能。这些系统利用大模型的长文本窗口特性，能够处理长达数小时的会议转录稿。然而，国外研究在处理非英语语境，尤其是跨语言、混合语境下的语义解析方面，仍存在一定的局限性[13]。

2.2 国内研究现状

国内在智能会议系统领域的研究紧跟国际前沿，并结合中文语言特性进行了大量本土化创新。

首先，在多模态语料利用方面，国内学者提出通过融合视觉、音频等多种信息来提升文本准确率。吴卓恒等[14]提出了一种基于会中多模态语料提升会议原文准确率的技

术方案，有效解决了单一语音源在嘈杂环境下识别率下降的问题。在模型应用层面，国内高校和企业（如科大讯飞、百度）针对中文口语化严重的特点，开发了专门的摘要抽取模型。符明子[15]深入研究了端到端会议纪要的抽取与生成方法，探索了在保持上下文语义连贯性的同时，提高摘要精炼度的技术路径。李维昊等[16]则进一步分析了紧凑型大模型在会议摘要任务中的实用性，证明了轻量化模型在资源受限场景下的潜力。相关研究还涉及端到端口语意图识别与槽位填充技术[17]，为会议中任务提取提供了基础支撑。

其次，随着国内大模型（如通义千问、文心一言）的爆发式增长，关于如何优化大模型生成质量的研究也日益增多。巴泽智等[18]对大语言模型自动化提示工程技术进行了系统性的综述，这对于解决会议纪要生成过程中 Prompt 编写困难、生成结果不稳定等问题具有重要的指导意义。袁乐等[19]则综述了检索增强生成（RAG）优化技术，为长会议文本的知识补充与事实一致性提升提供了新路径。在垂直行业应用上，吴永飞等[3]探讨了人工智能大模型在银行办公自动化领域的应用，证明了在金融等对准确性要求极高的场景下，大模型依然具备显著的赋能作用。

此外，国内学者也关注到了会议纪要的社会化属性。董雪[20]在关于大模型时代社会计算的研究中指出，AI 驱动的会议纪要不仅仅是文本处理，更是一种社会化协作的体现。卢松[21]则从系统实现的维度，完整构建了一套会议纪要智能生成系统，为后续的研究提供了工程化参考。总的来看，国内研究在中文分词优化、说话人分离（Diarization）以及特定行业（如政务、医疗、金融）的知识图谱融合方面展现出较强的优势。

3 研究的发展趋势和展望

3.1 研究的发展趋势

结合当前的科技前沿，基于大语言模型的智能会议纪要系统呈现出以下几个发展趋势：

1) **多模态深度融合**：未来的系统将不再局限于单一的语音输入，而是综合利用视频信息（如参会者的表情、手势、PPT 演示内容）来辅助理解上下文。通过多模态感知，系统可以更准确地判断发言人的语气重点和会议的讨论氛围。
2) **长文本处理能力的持续进化**：随着 RAG（检索增强生成）技术和线性注意力机制的优化，处理超长时间（如持续数天的研讨会）且保持极高召回率和准确率将成为标准配置。
3) **提示工程的自动化与标准化**：未来的提示工程将趋向自动化，系统能够根据会议的行业领域（如医疗或法律）自动调整生成策略。

4) **端侧化与私有化部署**：出于数据安全的考虑，在本地设备或私有云上运行轻量化的高性能大模型，将成为企业级应用的主流。

3.2 本课题展望

本课题旨在设计并实现一套具备实际应用能力的智能会议纪要生成系统。在接下来的研究中，将重点攻克以下难点：首先，优化针对中文口语化转录文本的预处理算法，减少 ASR 误识别对后续摘要生成的影响；其次，设计一套精细化的 Prompt 模板，使生成的纪要不仅包含概括性内容，还能自动识别并分类“决策事项”、“待办任务”及“关键争议点”；最后，探索如何利用本地知识库增强生成的专业性，确保系统在处理专业领域会议时具备行业深度。

通过本系统的开发，期望能为企业提供一套低成本、高效率的数字化办公解决方案，进一步推动人工智能技术在知识工作自动化领域的普及。

参考文献

[1] 王鑫. 智能语音会议纪要系统的设计与实现[D]. 西安电子科技大学, 2019.

[2] 涂鑫. 会议纪要智能生成关键技术研究与实现[D]. 中国电子科技集团公司电子科学研究院, 2021.

[3] 吴永飞, 王彦博, 朱萧峰, 等. 人工智能大模型在银行办公自动化领域的应用研究[J]. 中国信用卡, 2025(03): 52-56.

[4] 万钧, 董莼, 张朝阳. 知识应用场景下的审计智能助手开发实践——基于 RAG 技术与审计语义理解的融合路径[J]. 审计研究, 2025(05): 48-56.

[5] 詹可汉, 朱建良. 基于 Whisper 模型的机载环境下的语音识别方法研究[J]. 中国电子科学研究院学报, 2025: 1-17.

[6] GEORGE S M, P M I. Advancing speech emotion recognition with whisper model embeddings and hand-crafted audio descriptors[J]. Franklin Open, 2025, 13: 100403-100403.

[7] ALMEIDA D D T, OLIVEIRA D N N, HE C, et al. Using generative pre-trained transformer-4 (gpt-4), ffmpeg, and microsoft azure to aid in creating a text-to-video generation tool to improve safety shares and incident descriptions in the mining industry[J]. Mining, Metallurgy & Exploration, 2025, 42(3): 1-19.

[8] 张亚磊. 基于 FFmpeg 的视频转码与水印保护系统的设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2024(09): 138-141.

[9] CHEN D, GAO F, ZHANG S, et al. Improving large models with small models: Lower costs and better performance[J]. Neural networks: the official journal of the International Neural Network Society, 2025, 195: 108276.

[10] GUI H, YANG Z, HARISH A R, et al. Genpattern: dual-graph enhanced sewing pattern generation via multimodal large language model[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2025, 83: 822-838.

[11] Summary of the proceedings of the international forum 2021: “a more visible radiologist can never be replaced by ai” [J]. Insights into Imaging, 2022, 13(1): 43-43.

[12] XU Z, ZHANG Y. What’s new in artificially intelligent joint surgery in china? the minutes of the 2021 ieee icra and literature review[J]. Arthroplasty, 2022, 4(1): 10-10.

[13] 肖永贺, 徐鹰, 曾美娟. 生成式人工智能大语言模型 (GAILLM) 对信息类文本的翻译质量评估[J]. 翻译研究与教学, 2025(03): 111-119.

[14] 吴卓恒, 黄宝华. 一种基于会中多模态语料提升会议原文准确率的技术方案[J]. 中国科技信息, 2025(20): 124-126.

[15] 符明子. 端到端会议纪要抽取与生成方法的研究[D]. 东莞理工学院, 2024.

[16] 李维昊, 姜丹. 紧凑型大模型在会议摘要中的应用与实用性分析[J]. 北京印刷学院学报, 2025, 33(06): 29-36.

[17] 夏奥博. 端到端口语意图识别和槽位填充模型的研究与实现[D]. 北京邮电大学, 2024.

[18] 巴泽智, 张辉, 谢铮涵, 等. 大语言模型自动化提示工程技术研究综述[J]. 计算机科学与探索, 2025: 1-28.

[19] 袁乐, 刘绍华, 王禹, 等. 大语言模型检索增强生成优化技术研究综述[J]. 计算机学报, 2025: 1-41.

[20] 董雪. 大模型时代的社会计算与社会发展——中国人工智能学会第九届全国大数据与社会计算学术会议纪要[J]. 智能社会研究, 2024, 3(05): 1-16.

[21] 卢松. 会议纪要智能生成系统[D]. 电子科技大学, 2025.

注：文献综述评分标准见附表 1。文献综述的评价结果见《毕业设计成绩评定表（指导教师）》之文献综述得分部分和《毕业设计成绩评定表（评阅教师）》之文献综述得分部分。

附表 1：《文献综述》评分标准

评价内容（满分）	评价要点及相应的赋分	
分项 1-A（关联教学目标 6）：能够获取足够数量、主题高度相关且时新性强的参考文献，其中包含一定比例的英文文献。（3 分）	高度相关的文献 10 篇及以上，且其中英文文献至少 2 篇。	[2.7，3.0]
	高度相关的文献 8 篇，且其中英文文献至少 2 篇；或高度的中文文献相关文献 10 篇及以上。	[2.4，2.7)
	高度相关的文献 6 篇，且其中英文文献至少 1 篇；或高度的中文文献相关文献至少 8 篇。	[1.8，2.4)
	直接相关的文献数量少于 6，并缺乏英文参考文献。	[0，1.8)
分项 1-B（关联教学目标 6）：能够通过文献研读，对项目选题相关的技术或研究现状等进行分析与概述，并通过对不同技术与方法的分析与比较，选定可用于项目设计或实施的先进技术、方法或求解思路。（10 分）	文献研读与分析梳理到位，能够全面、清晰分析与说明相关技术或研究现状，对不同技术架构、方法、产品或方案进行综合分析与合理比较，并就毕业设计或实施相关的技术、方法或求解思路获得有重要作用与价值的结论或借鉴。	[9.0，10]
	文献研读与分析梳理较到位，能够较清晰的分析与说明相关技术或研究现状，对不同技术架构、方法、产品或方案进行合理的分析与比较，并就毕业设计或实施相关的技术、方法或求解思路获得有较高实用价值的结论或借鉴。	[8.0，9.0)
	有文献研读与分析梳理，能够理解与说明一部分的相关技术或研究现状，能够对技术架构、方法、产品或方案进行某些角度的分析与比较，并就毕业设计或实施相关的技术、方法或求解思路获得有一定参考价值的结论或借鉴。	[6.0，8.0)
	文献研读与分析梳理不够到位，对相关技术或研究现状理解模糊，对不同技术架构、方法、产品或方案缺乏应有的分析与比较，没有就毕业设计或实施相关的技术、方法或求解思路获得有用的结论或借鉴。	[0，6.0)
分项 2（关联教学目标 7）：能够依据文献综述的基本规范进行写作与表达，各级标题、摘要、关键字、正文（含图表）表达准确、清晰，图表的编号、命名与引用规范，参考文献表达规范、引用准确恰当，文	全文格式高度规范，各级标题、摘要、关键字、正文表达准确、清晰，图表编号、命名与引用规范，参考文献表达规范、引用准确恰当，文档字数合理且符合最低要求，排版质量高。	[1.8，2.0]
	全文格式较规范，各级标题、摘要、关键字、正文表达准确、清晰，图表编号、命名与引用较规范，参考文献表达与引用较规范，文档字数合理且符合最低要求，排版质量较高。	[1.6，1.8)

档字数合理且符合最低要求。（2 分）	各级标题、摘要、关键字、正文表达基本规范，字数达到要求，参考文献引用与表达、图表使用存在局部不规范，排版质量需进一步提高。	[1.2，1.6)
	标题、摘要、关键字、正文表达存在不规范，参考文献引用与表达不合规范，图表号、名称与引用缺乏，字数未达到要求，排版混乱。	[0，1.2)